B1

BÁO CÁO BÀI TẬP: BẢN CHẤT LLM VÀ KHẮC PHỤC LỖI TÍNH TOÁN SỐ HỌC

Phần 1: Bóc tách nhận thức sai trong báo cáo của Nam

Trong báo cáo gửi Trưởng phòng, Nam đã mắc phải **2 điểm sai lầm cốt lõi** sau đây về mặt bản chất công nghệ của Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM):

1. **Sai lầm thứ nhất (Nhầm lẫn LLM với máy tính bỏ túi):** Nam cho rằng ChatGPT có "bộ vi xử lý máy tính bên trong để tính toán chính xác 100%". Trên thực tế, LLM **không phải là hệ thống suy tư hay tính toán logic** (như máy tính Calculator), mà là một mô hình thống kê ngôn ngữ.
2. **Sai lầm thứ hai (Quy chụp lỗi phần mềm/máy chủ):** Nam tưởng rằng hệ thống bị hỏng phần mềm khi ra kết quả sai (44.130 thay vì 44.230). Thực chất, hiện tượng này xuất phát từ cách thức hoạt động tự nhiên của mô hình.

Giải thích chi tiết dựa trên thuật ngữ chuyên môn:

- **Quá trình Pre-training (Tiền huấn luyện):** Trong giai đoạn này, mô hình được huấn luyện trên một lượng dữ liệu văn bản khổng lồ từ Internet để học cách dự đoán từ hoặc đoạn ký tự tiếp theo dựa trên xác suất xuất hiện của chúng, chứ không trải qua quá trình học logic toán học hình thức.
- **Next Token Prediction (Dự đoán từ tiếp theo):** Khi Nam đặt câu hỏi phép cộng, mô hình không thực hiện cộng trừ từng hàng đơn vị giống như con người hay máy tính, mà nó thực hiện cơ chế *Next Token Prediction* để ghép chuỗi ký tự tiếp theo có xác suất xuất hiện cao nhất dựa trên các văn bản tương tự từng gặp trong tập dữ liệu tiền huấn luyện. Do các chuỗi số tương tự xuất hiện nhiều với xác suất gần nhau, mô hình dễ sinh ra kết quả dự đoán sai lệch (ảo giác số học).

Phần 2: Sửa lỗi & Đề xuất Prompt chuẩn

Để khắc phục hạn chế về tính toán xác suất và ép ChatGPT đưa ra kết quả số học chính xác 100%, chúng ta cần sử dụng Prompt kích hoạt công cụ tính toán mã nguồn (Code Interpreter/Python) hoặc bắt buộc mô hình phải suy luận từng bước (Chain-of-Thought).

Đề xuất câu lệnh (Prompt) chuẩn:

Plaintext

```
[Context]: Bạn là một chuyên gia phân tích dữ liệu và lập trình viên Python chuyên nghiệp.
[Request]: Hãy tính toán chính xác phép tính sau: 15.480 + 28.750.
[Action]: Vui lòng viết và thực thi đoạn mã Python thông qua môi trường Code Interpreter để tính toán kết quả chính xác tuyệt đối, không dựa vào phỏng đoán ngôn ngữ.
[Extras]:
- Trình bày kết quả rõ ràng gồm: Phép tính, Quá trình thực thi mã, và Đáp án cuối cùng.
- Negative Prompt: Không đưa ra các nhận
```